

Unidade 2

Planejamento de Interfaces

Aula 1

Fluxo do Usuário e Interações

Fluxo do Usuário e Interações

Este conteúdo é um vídeo!



Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Dica para você

Aproveite o acesso para baixar os slides do vídeo, isso pode deixar sua aprendizagem ainda mais completa.

Olá, estudante. Nesta videoaula, você terá o foco em Design Thinking e Design Sprint, valiosas ferramentas para construção de uma boa interface com o usuário. Prepare-se para esta jornada de conhecimentos!

Ponto de Partida

Ao iniciar um projeto de interface, seja ele um projeto de um novo produto ou de melhoria de um produto existente, o seu primeiro passo deve ser entender as necessidades das pessoas, do negócio e do contexto para então definir o planejamento do processo de design e levantar os requisitos da interface.

Existem diversos métodos e ferramentas para identificar e auxiliar na especificação dos requisitos de um projeto de interface, e é importante que você entenda os objetivos, resultados e aplicações de cada um deles de modo a selecionar o mais adequado para cada tipo de projeto, afinal a especificação precisa ser assertiva para guiar todo o processo de design ao resultado

esperado: uma interface que seja agradável de usar, atenda às expectativas dos usuários e traga retorno ao negócio. Uma abordagem de projeto centrada no ser humano muito utilizada pelas empresas para solucionar problemas de forma criativa e inovadora é o Design Thinking.

Veremos o Design Thinking em detalhes para que você conheça cada uma de suas atividades e possa aplicá-las em seus projetos de interfaces.

Apresentaremos o Design Sprint, para que você conheça e possa aplicar em seus projetos de produtos e interfaces este processo desenvolvido por designers do Google Ventures que introduz o passo a passo para você criar, prototipar e validar uma ideia de produto ou interface em uma semana.

Para entender o fluxo do usuário e a importância de uma jornada bem planejada devemos nos aprofundar no conhecimento de nossos usuários e conhecer diversas possibilidades de ferramentas para construirmos uma interface adequada e que encante as pessoas.

Como implementar as fases do Design Thinking?

Vamos Começar!

Criação de interações intuitivas e envolventes - Design Thinking

Uma abordagem bastante conhecida que pode ser aplicada ao processo de desenvolvimento de interfaces é o Design Thinking (BROWN, 2019). O conceito de 'pensar como um designer' não é uma novidade. O ser humano sempre seguiu em busca de soluções inovadoras que atendessem às suas necessidades e o ajudasse a resolver seus problemas.

Entretanto, o termo 'Design Thinking' ganhou notoriedade e passou a ser conhecido como uma abordagem para solução de problemas de forma criativa, a partir do trabalho de profissionais, como David Kelley, Bill Moggridge e Tim Brown da IDEO, empresa de design com sede em Palo Alto, na Califórnia, EUA. A IDEO não inventou o termo ou o conceito de Design Thinking, mas o colocou em prática por meio da metodologia de desenvolvimento de projetos que tem como ponto de partida a correta compreensão das necessidades do ser humano e de seus problemas voltada ao desenvolvimento de soluções criativas que possam ser rapidamente prototipadas e validadas junto aos usuários (BROWN, 2019).

Além de promover essa nova metodologia no mundo empresarial, David Kelley levou o Design Thinking para a academia, fundando em 2004, junto a outros professores da Universidade de Stanford, o Hasso Plattner Institute of Design, mais conhecido como d.school (ANTONUCCI, 2011). A d.school atrai todo ano centenas de alunos de graduação e pós-graduação da universidade de Stanford, vindos de escolas como medicina, direito e engenharia, além de

executivos de diversos setores da indústria, que vão em busca da oportunidade de aprender o Design Thinking e a maneira de pensar de forma criativa e colaborativa a solução de problemas.

O Design Thinking começa colocando o ser humano com as suas necessidades e seus problemas no centro de todo o projeto, mas também considera elementos importantes que devem guiar o desenvolvimento como praticabilidade e a viabilidade. Além de criar um produto que vai tornar a vida das pessoas melhor e mais fácil, a solução deve ser possível de ser implementada no curto prazo e, também, estar alinhada aos objetivos de um modelo de negócios sustentável.

Saber analisar essas restrições do projeto e encontrar o equilíbrio entre elas é um dos principais desafios do desenvolvedor que adota o Design Thinking.

A Figura 1 ilustra a relação entre Desejabilidade (usuários), Praticabilidade (recursos) e Viabilidade (negócio) no Design Thinking.

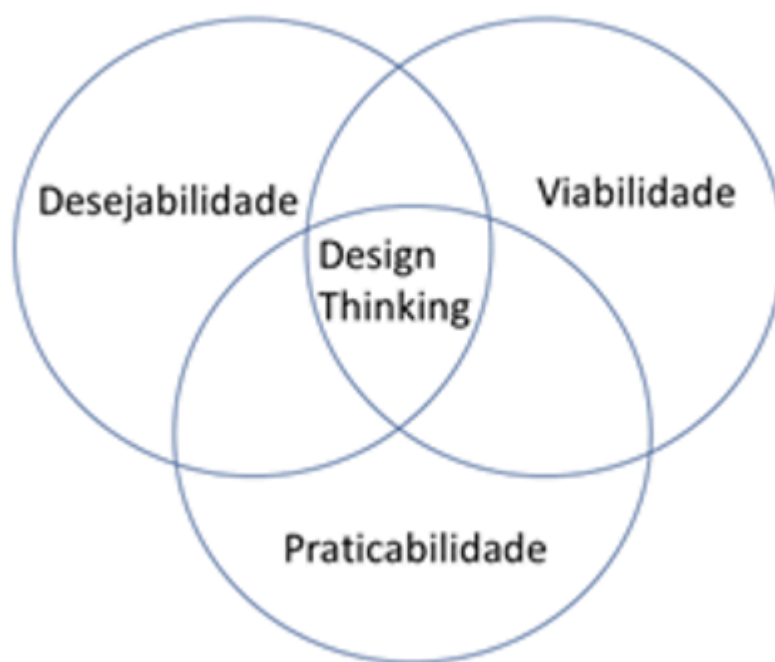


Figura 1 | Design Thinking. Fonte: Adaptado de (BROWN, 2019).

A abordagem do Design Thinking pode ser descrita a partir de seis atividades que se distribuem entre dois espaços: o espaço do problema e o espaço da solução.

Ao utilizar essa metodologia para o desenvolvimento de interfaces que vão proporcionar a melhor experiência para os seus usuários, você deverá planejar e executar as seguintes etapas, conforme pode ser visto na Figura 2 e descritas na sequência.



Figura 2 | Ciclos do processo de Design Thinking.

Compreensão: nesta etapa, você vai conhecer o usuário e o seu contexto, o que ele fala, faz, pensa e sente. Você conversará com as pessoas e observará o seu comportamento, para compreender quem elas são, quais as suas características, quais problemas elas enfrentam, quais tarefas elas querem executar, em qual ambiente elas estão inseridas. Além dos usuários, nesta etapa você também vai pesquisar sobre o mercado, as regras de negócio, e os demais *stakeholders*. É uma etapa de descoberta, de pesquisa exploratória.

Definição: nesta etapa, você deverá consolidar todo o aprendizado da fase anterior, analisando e sintetizando os dados coletados. Ao final desta fase, você deverá ter uma clara definição dos problemas e das necessidades reais de seus usuários.

Ideação: após ter uma clara compreensão do usuário, de suas necessidades e de seus problemas, você e a sua equipe poderão passar para a etapa de geração de ideias. Pensem em soluções inovadoras e em maneiras novas de solucionar problemas. Procurem gerar muitas ideias e nenhuma delas deve ser descartada nesta fase.

Prototipação: as melhores ideias serão selecionadas pelo time para serem prototipadas. Transformar as ideias em protótipos ajuda a visualizar as soluções propostas e a avaliá-las junto aos usuários.

Avaliação: mostre seus protótipos para seus usuários e peça a opinião deles. Escute o que eles dizem, observe como interagem. Utilize o feedback recebido dos usuários para refinar seus protótipos e avaliá-los novamente.

Implementação: quando você considerar que a solução proposta atende aos requisitos do usuário, passe para a fase de implementação e construção de seu produto.

Essas etapas são executadas em ciclos iterativos, adaptados ao seu projeto, com a participação dos usuários e de uma equipe multidisciplinar.

Ao adotar essa abordagem no desenvolvimento, aumentam as chances de desenvolver produtos e interfaces de sucesso junto aos usuários.

As etapas do Design Thinking não acarretam necessariamente um aumento na duração do projeto, muito pelo contrário, o resultado final demandará menos tempo de desenvolvimento, com menos retrabalho de designers e programadores, menos tempo do pessoal de suporte ao cliente, além de um aumento na satisfação dos usuários, que terão melhor desempenho e cometerão menos erros ao utilizar o produto.

Fluxo do Usuário e a importância de uma jornada bem planejada

O Fluxo do Usuário mapeia passo a passo (ou tela a tela, no caso de sites e apps) o caminho do usuário para cumprir uma determinada tarefa, que pode ser uma compra/contratação, um cancelamento/devolução ou como tirar dúvidas em um SAC ou FAQ, por exemplo.

No Fluxo do Usuário, o foco não é o que o usuário pensa ou sente na interação com o produto ou serviço, mas sim todas as possibilidades de interação que ele tem (ou pode ter ou gostaria de ter) para a realização de tarefas específicas. Seu objetivo é alinhar com membros do time e *stakeholders* os caminhos e ações possíveis.

A Jornada do Usuário é uma história que conta de maneira visual e detalhada cada etapa da relação de uma persona com um produto ou serviço. Tem foco no que ela pensa, sente e faz em cada uma destas etapas e traz insights, achados e oportunidades dentro de toda essa caminhada.

E lembrando que a melhor maneira de conhecer o nosso usuário é por meio da empatia, ou seja, procurar olhar o mundo por meio do olhar da outra pessoa, tentar compreender o que ela sente e pensa. Empatia é se colocar no lugar do outro sendo o outro. Esta não é uma habilidade simples e requer certo esforço para que seja desenvolvida e aplicada corretamente.

Devemos sempre aliar o fluxo do usuário com a sua boa jornada, pois quanto mais conhecermos o usuário, mais próximo da satisfação total ou do projeto ideal estaremos.

Siga em Frente...

Utilização de prototipagem para iterar o design de interação - Design Sprint

Jake Knapp, a partir de sua experiência prévia com projeto centrado no usuário e Design Thinking, começou a implementar um processo conhecido com Design Sprints em 2010, quando era *partner design* no Google (KNAPP *et al.*, 2017). Em 2012, ele levou o processo ao GV (braço de investimentos em Venture Capital da Alphabet, *holding* do Google), onde o aperfeiçoou para ser aplicado a startups em busca de encontrar o *product-market-fit* as para suas ideias.

O Design Sprint é uma maneira de aplicar Design Thinking para identificar e resolver problemas de design, tendo sempre como foco as necessidades dos usuários.

O objetivo do Design Sprint é juntar uma equipe multidisciplinar para criar, prototipar e validar uma ideia no período de uma semana. Ou seja, ao invés de desenvolver e implementar software por meses seguidos, para ao final do projeto descobrir que o produto desenvolvido endereça um problema que o usuário não tem, não atende às suas necessidades ou simplesmente é um produto que ele não consegue usar, esse processo acelera a etapa de descoberta diminuindo as incertezas e aumentando a chance de sucesso do produto e da interface.

O processo todo ocorre em uma semana e tem atividades e etapas bem definidas, todas descritas em detalhes em (KNAPP *et al.*, 2017) e mostradas na Figura 3.

Antes de iniciar o processo é preciso escolher qual o desafio que será analisado, quem fará parte do time, reservar cinco dias na agenda da equipe e escolher o local para a dinâmica que poderá ser presencial ou remota.

Segunda-feira: no primeiro dia do *sprint*, o objetivo é compreender o problema e o usuário, a partir das diferentes perspectivas dos *stakeholders*. Todos se reúnem para definir qual é o objetivo de longo-prazo do produto, analisar principais riscos e obstáculos. Faça um mapa da jornada do usuário rumo ao seu objetivo e determine qual o principal ponto que deve ser melhorado; esse será o problema que a equipe tentará solucionar ao longo da semana.

Terça-feira: após definir claramente o problema e escolher um objetivo para o *sprint*, este dia será dedicado a pensar nas possíveis soluções. O time começa pensando e discutindo ideias de produtos similares e situações análogas, o que funciona, o que não funciona. Depois cada um da equipe desenha rapidamente suas ideias de forma individual para que possam ser discutidas no dia seguinte. Aqui também se inicia o processo de recrutamento dos participantes que farão os testes dos protótipos na sexta-feira.

Quarta-feira: não será possível prototipar todas as soluções individuais que foram imaginadas pela equipe, portanto, neste dia, o objetivo é discutir e analisar cada uma das ideias e votar nas mais promissoras e as que mais têm mais chances de levar o usuário a atingir seu objetivo final, conforme definido no primeiro dia do *sprint*. Ao final do dia, a equipe deve criar um *storyboard* ilustrando como o protótipo será construído. Continue a agendar com os participantes a sua participação nos testes do final da semana.

Quinta-feira: este é o dia dedicado a construção dos protótipos de acordo com o *storyboard* definido no dia anterior. Teste o protótipo ao final do dia para assegurar que tudo estará pronto para os testes na sexta-feira. Defina o que você vai avaliar e escreva o roteiro das entrevistas. Confirme o horário com os participantes.

Sexta-feira: o último dia do *sprint* é dedicado à avaliação das ideias e soluções da equipe junto aos usuários. Os participantes irão avaliar os protótipos enquanto são observados e

entrevistados pela equipe. Tente entrevistar ao menos cinco participantes por grupo de usuários. Ao final do dia, a equipe deve refletir sobre o aprendizado, o que deu certo, o que não deu certo, e traçar um plano dos próximos passos do projeto.

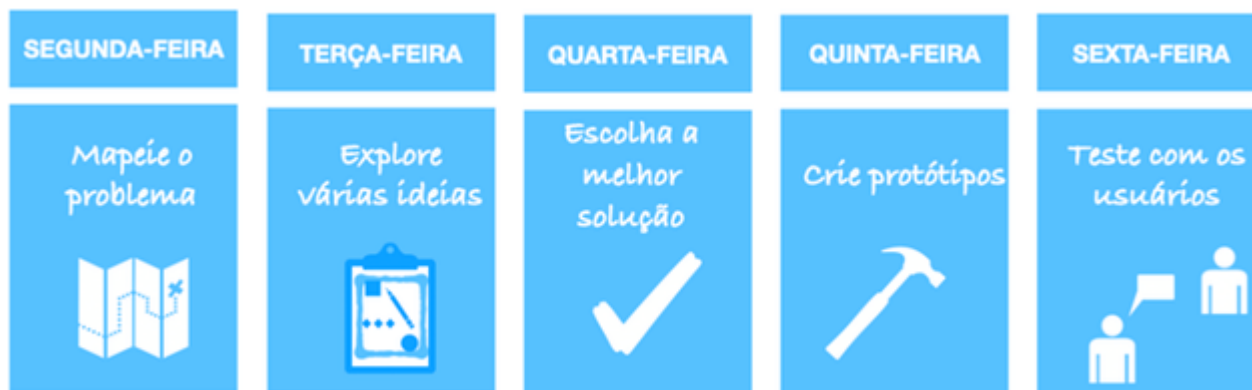


Figura 3 | O processo de Design Sprint. Fonte: (Knapp, 2012).

Ao final de uma semana, a equipe terá uma boa ideia de qual rumo o projeto deverá seguir e poderá entrar na fase de desenvolvimento com uma compreensão muito mais clara do que deverá ser implementado para agregar valor aos usuários.

É importante ressaltar que o foco centrado no ser humano continua durante a programação e a implementação do sistema. À medida que a equipe avança no processo de desenvolvimento, ela deve continuar realizando entrevistas e testes de usabilidade com os usuários para assegurar que o projeto está no rumo certo e as métricas de usabilidade e UX estão em sintonia com as métricas dos objetivos de negócio.

Vamos Exercitar?

Uma empresa de tecnologia está enfrentando um declínio nas vendas de seus produtos mais recentes. Apesar de investir em pesquisa e desenvolvimento, os consumidores parecem não estar tão interessados nos novos lançamentos. Além disso, as análises de mercado indicam que a concorrência está ganhando terreno.

RESPOSTA

Seguindo os princípios do Design Thinking e do projeto centrado no usuário, devemos:

1. **Compreensão:** inicie o processo de Design Thinking entendendo os clientes. Realize entrevistas, pesquisas e observe o comportamento dos consumidores para descobrir as razões por trás da falta de interesse nos produtos recentes, sem esquecer da empatia.

2. Definição: com base nas informações coletadas, defina claramente o problema. Por exemplo, pode-se descobrir que os clientes desejam recursos específicos que não estão presentes nos produtos atuais, ou que o design não atende às suas expectativas.
3. Ideação: promova sessões de *brainstorming* para gerar uma ampla gama de ideias para abordar o problema. Incentive a criatividade e a diversidade de perspectivas. Pode-se explorar a inclusão de funcionalidades inovadoras, ajustes no design ou até mesmo uma mudança na estratégia de marketing.
4. Prototipação: crie protótipos rápidos e acessíveis das ideias mais promissoras. Isso poderia envolver a criação de modelos físicos, simulações digitais ou até mesmo campanhas de marketing conceituais para testar a aceitação dos consumidores.
5. Avaliação: coloque os protótipos nas mãos dos consumidores e obtenha feedback valioso. Isso ajudará a validar as ideias e a fazer ajustes antes de lançar as mudanças de forma completa. Esse processo iterativo é fundamental para garantir que as soluções propostas atendam às necessidades reais dos clientes.
6. Implementação: com base nos resultados dos testes, implemente as mudanças necessárias nos produtos, no design ou na estratégia de marketing. Garanta uma comunicação eficaz para destacar as melhorias aos olhos dos consumidores.

Mantenha um ciclo contínuo de aprendizado, adaptação e melhoria. Esteja sempre atento às mudanças no mercado e nas preferências dos consumidores, para garantir que a empresa permaneça ágil e capaz de responder rapidamente às necessidades em evolução.

Saiba mais

LEIFER, L. *et al.* **A Jornada do Design Thinking**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2019.

Em seu primeiro capítulo (pg. 13): Conheça o Design Thinking, o livro nos traz ampla descrição sobre Design Thinking. Reforça e complementa conceitos trazidos na aula.

Em seu primeiro capítulo (pg. 39): Conheça o Design Thinking, o autor também traz o *sprint* e como trabalhar da melhor maneira.

SOBRAL, W. S. **Design de Interfaces** - Introdução. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2019.

O capítulo 7 (pg. 87) – Design de Interfaces traz complemento ao fluxo e jornada do usuário.

Referências

ANTONUCCI, M. Sparks Fly: can imagination be taught? evidently, because the d.school s innovation hothouse is changing the way people think. **Stanford Magazine**, Palo Alto, p. 46-48, abr. 2011. Disponível em: <https://stanfordmag.org/contents/sparks-fly> . Acesso em: 31 jan. 2024.

BROWN, T. **Change by Design**: how design thinking transforms organizations and inspires innovation. 2. ed. New York: Harpercollins, 2019.

KNAPP, J.; ZERATSKY, J.; KOWITZ, B. **Sprint**: o método usado no google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.

Aula 2

Processos de Design de Interação

Processos de Design de Interação

Este conteúdo é um vídeo!



Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Dica para você

Aproveite o acesso para baixar os slides do vídeo, isso pode deixar sua aprendizagem ainda mais completa.

Olá, estudante. Nesta videoaula, você entenderá um pouco mais sobre o Scrum em interface e usabilidade, além das atividades e processos de design. Prepare-se para esta jornada de conhecimentos!

Ponto de Partida

Os métodos ágeis para desenvolvimento de software são amplamente difundidos e utilizados atualmente. Entretanto, a metodologia ágil por si só não assegura necessariamente a usabilidade da interface. Apesar de produzir entregáveis que podem rapidamente ser colocados em campo para obter feedback dos usuários e retroalimentar o projeto, a metodologia não contempla um

processo sistematizado de análise e especificação do contexto de uso e de avaliação de soluções de projeto junto aos usuários.

Desconhecer o usuário e seu contexto pode resultar em um produto incoerente com as expectativas das pessoas e, portanto, não vender ou gerar insatisfação nas pessoas, o que causará prejuízos à empresa.

Uma boa interface com o usuário é aquela que o apoia na realização de suas tarefas e o ajuda a atingir seus objetivos com o uso do produto, de forma simples e transparente. É importante que você conheça e aprenda como aplicar na prática métodos e técnicas de projetos centrados no usuário no desenvolvimento de produtos e sistemas e, dessa forma, otimizar a usabilidade de suas interfaces, oferecendo a melhor experiência para seus usuários.

Como aplicamos metodologia ágil Scrum?

Vamos Começar!

Aplicação de processos ágeis em Interface e Usabilidade

Os métodos ágeis estão pautados no desenvolvimento rápido e incremental, o que inicialmente parece ser incompatível com a inclusão dos métodos de pesquisa com usuários, requisito essencial de projetos que tem como objetivo o desenvolvimento de interfaces com usabilidade. Entretanto, diversas pesquisas têm apresentado que essas duas abordagens podem ser integradas, afinal elas possuem elementos em comum como o lançamento rápido de versões parciais da interface, os testes constantes e a evolução das soluções a partir dos feedbacks.

Uma solução adotada por muitas empresas é a inclusão de um *sprint* 0 no início do projeto. Só lembrando que um *sprint* é uma reunião de pessoas envolvidas num projeto para promover um desenvolvimento mais focalizado do projeto. Nele, a equipe se dedica a uma pesquisa centrada no usuário para coletar informações sobre o usuário e seu contexto, e especificar requisitos de usabilidade que informarão as demais etapas de projeto a partir de evidências reais que foram coletadas em campo, e não simplesmente de suposições dos desenvolvedores. Ao longo do projeto, as atividades de projeto centrado no usuário são adaptadas para que possam ser executadas rapidamente dentro dos *sprints*, como, por exemplo, a realização de testes de usabilidade com menos participantes.

Pesquisadores como Jakob Nielsen (Nielsen, 1994), defendem essa prática há décadas, desenvolvendo métodos e técnicas que permitem a realização de pesquisas ágeis que estejam adaptadas à realidade das empresas sem perda de qualidade no resultado da investigação.

A combinação das metodologias ágeis com o projeto centrado no usuário pode ser benéfica para ambos os lados, desenvolvedores e profissionais de UX, pois vai assegurar a entrega rápida de

interfaces com usabilidade que encantarão seus usuários.

O processo ágil é um processo dinâmico como demonstrado na Figura 1, de Sebok *et al.* (2017).

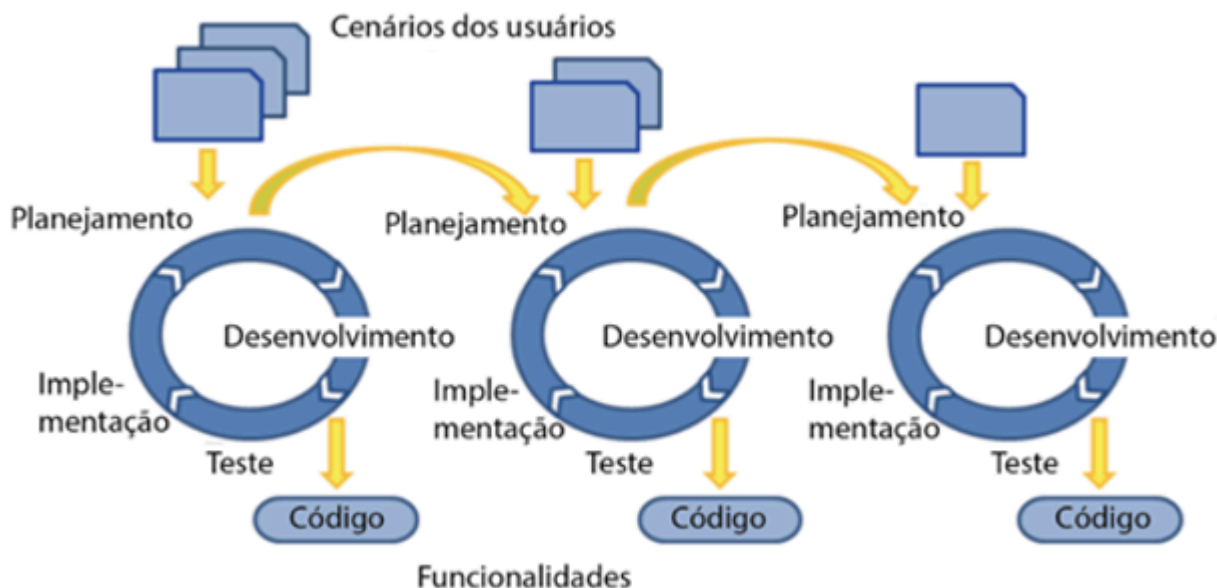


Figura 1 | Processo ágil típico. Fonte: Sebok et al., 2017.

No Scrum, as iterações são chamadas de *sprints*. Cada *sprint* pode durar de 1 a 4 semanas, com reuniões diárias de acompanhamento em que se discute o que foi feito, o que está sendo feito e o que ainda será feito. No início do ciclo, é feita uma análise e priorização do *backlog* do produto para ser definido todo o trabalho a ser executado no *sprint*, chamado de *backlog* do *sprint*. Ao final do *sprint*, o resultado é um produto ou uma funcionalidade concluída.

Relembrando que o *backlog* do *produto* é uma lista priorizada de itens sobre os quais o time de desenvolvimento trabalhará no decorrer do projeto. Trata-se da lista de funcionalidades e requisitos que deverão ser entregues ao cliente ao longo dos *sprints*.

A Figura 2 ilustra o ciclo da metodologia Scrum.

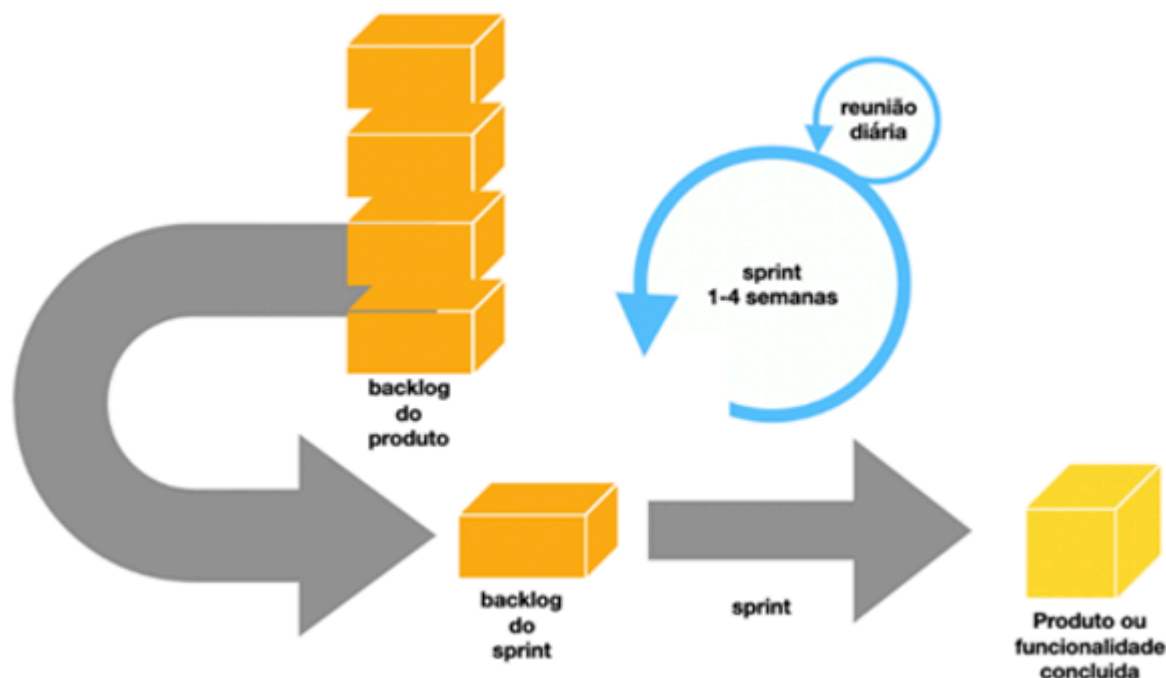


Figura 2 | Processo do Scrum.

As etapas de descoberta e pesquisa com usuários devem fazer parte do *backlog* do produto e do *sprint*. Elas devem ser visualizadas, priorizadas e atribuídas aos integrantes da equipe de projeto como qualquer outra tarefa. O resultado das pesquisas deve informar o desenvolvimento e, se for o caso, alterar o fluxo das tarefas e rever priorizações. Ter a habilidade de mudar o rumo rapidamente em função do aprendizado junto ao usuário é o que torna o processo verdadeiramente ágil.

Siga em Frente...

Atividades de Design em Interface e Usabilidade

As atividades de design em interface e usabilidade exigem a adoção de abordagens centradas no ser humano em todo o processo de desenvolvimento. Conforme a ISO 9241-11 (2019), as atividades do design centrado no usuário incluem:

- **Certificar-se de que o Design Centrado no Usuário esteja contido na estratégia do projeto**
Representar as partes interessadas (usuário), coletar inteligência de mercado (informações), definir e planejar a estratégia do sistema, coletar retorno de mercado e analisar tendências em usuários.

- **Planejar o Processo de Design Centrado no Humano**

Consultar as partes interessadas (usuários); identificar e planejar o envolvimento do usuário; selecionar métodos e técnicas centrados no usuário; certificar-se de haver uma abordagem centrada no usuário dentro da equipe de desenvolvimento; planejar e gerenciar atividades de design centrado no usuário e providenciar suporte para ele.

- **Especificar os requisitos organizacionais e do usuário**

Esclarecer e documentar os objetivos do sistema; analisar os usuários e riscos para eles; definir o uso do sistema; gerar requisitos dos usuários e da organização; e definir a qualidade em objetivos de uso.

- **Entender e especificar o contexto de uso**

Identificar e documentar as tarefas dos usuários, atributos significativos dos usuários, ambiente organizacional, técnico e físico.

- **Produzir soluções de design**

Atribuir funções; produzir modelo de tarefa composta; explorar o design do sistema; usar conhecimento existente para desenvolver soluções de projeto; especificar o sistema e o uso; desenvolver protótipos e treinamento e suporte aos usuários.

- **Realizar avaliações do projeto com relação aos requisitos**

Especificar e validar o contexto de avaliação; avaliar protótipos iniciais para definir requisitos; analisar protótipos para melhorar o projeto; verificar o sistema para garantir que os requisitos organizacionais e do usuário foram cumpridos, assim como se a prática requerida foi seguida, e para assegurar que continue atendendo às necessidades organizacionais e do usuário.

- **Introduzir e operar o projeto**

Gerenciar mudanças; determinar impactos nos usuários e na organização e customização; oferecer treinamento aos usuários; disponibilizar suporte aos usuários em atividades planejadas; e assegurar a conformidade com a legislação do local de trabalho ergonômico.

Processo de design em Interface e Usabilidade

Ao planejar o desenvolvimento de interfaces, devemos sempre lembrar de que a tecnologia deve estar a serviço das pessoas, e não o contrário. As interfaces devem ser facilitadoras de processos, devem auxiliar os usuários a executar as suas tarefas e a atingir seus objetivos de

forma simples e rápida. Segundo Norman (2017), nós temos que projetar os sistemas pensando nas pessoas do jeito que elas são, e não na maneira que queremos que elas sejam.

Um processo é uma sequência de ações, atividades ou passos executados para se chegar a um objetivo e podem estar inseridos em métodos e técnicas, que estruturam esses processos. Em Interface e Usabilidade, o objetivo final é sempre se adequar ao usuário final, portanto as ações dos processos devem ser estrategicamente executadas para esse objetivo, considerando o usuário desde o início, por meio de empatia e entendimento de suas características e necessidades, como também no meio e no fim por meio de avaliações com os usuários para verificar se a interface está coerente e adequada.

O processo de design, portanto, é um processo iterativo, que demanda ir e voltar diversas vezes de uma etapa para outra, para verificar essa adequação constantemente durante o desenvolvimento do projeto. Esse processo é dinâmico e não linear, como demonstrado na ISO 9241-210 (2018).

No processo de design de interfaces, a primeira etapa após o planejamento do processo é a de entendimento e especificação do contexto, ou seja, a situação específica que o produto vai resolver ou melhorar, que pode estar relacionada, por exemplo, a uma problemática social, urbana, financeira, profissional etc. para um perfil de pessoas específico (público-alvo). A partir dessas informações é possível e necessário identificar os requisitos para o projeto, ou seja, quais características e atributos a interface precisa ter para atender às necessidades do público-alvo na problemática específica.

Essas etapas iniciais do projeto são essenciais porque servirão como base para todas as próximas, bem como para decisões importantes que devem ser tomadas ao longo do projeto. A ISO 9241-210 (2018) apresenta o processo iterativo de Design centrado no ser humano, conforme a Figura 3, em que as primeiras etapas são:

- 1 – Planejar o processo de design centrado no ser humano.
- 2 – Entender e especificar o contexto de uso.
- 3 – Especificar os requisitos dos usuários.

As próximas etapas são:

- 4 - Produzir soluções de design para atender a requisitos dos usuários.
- 5 - Avaliar os designs com os requisitos.
- 6 - Soluções projetadas para atender a requisitos dos usuários.

Perceba que há setas ligando os itens, demonstrando a iteratividade do processo, ou seja, ele vai e vem constantemente para avaliar sua adequação aos requisitos dos usuários.

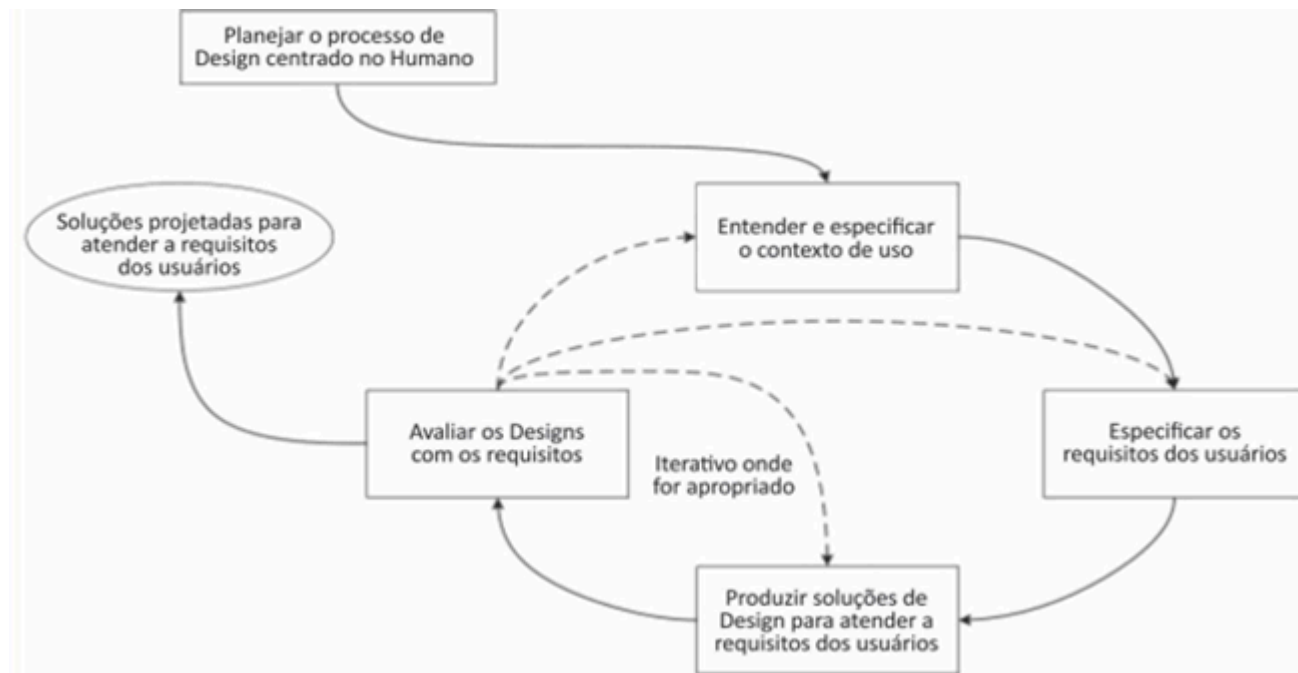


Figura 3 | Processo de design centrado no humano. Fonte: ISO 9241-210, 2018.

Vamos Exercitar?

Imagine que você é um gerente de projeto encarregado de liderar a equipe de design na criação de uma nova interface para um aplicativo de compras online. A empresa está enfrentando concorrência acirrada e precisa lançar uma versão atualizada do aplicativo para melhorar a experiência do usuário e atrair mais clientes. A equipe é composta por designers, desenvolvedores e especialistas em usabilidade.

A equipe enfrenta desafios no alinhamento das expectativas dos *stakeholders*, na rápida adaptação às mudanças de requisitos e na entrega eficiente de uma interface de alta qualidade dentro do prazo estipulado.

Problemas Identificados

Feedback Tardio: os feedbacks dos *stakeholders* estão sendo recebidos tardiamente, o que resulta em retrabalho e atrasos no desenvolvimento.

Requisitos: os requisitos do projeto estão mudando frequentemente, tornando difícil manter o foco e a direção no design da interface.

Comunicação Ineficiente: a comunicação entre os membros da equipe não está fluindo de maneira eficiente, levando a mal-entendidos e a falta de clareza nas tarefas a serem realizadas.

RESPOSTA

Utilizando o Método Ágil Scrum

Sprint Planning (Planejamento da Sprint): realizar reuniões de planejamento de *sprint* para definir as metas e tarefas específicas para cada iteração, com base nos requisitos atuais e prioridades.

Daily Stand-ups (Reuniões Diárias): implementar reuniões diárias curtas para promover a comunicação eficiente, identificar obstáculos e manter a equipe alinhada com os objetivos.

Revisões de *Sprint*: ao final de cada *sprint*, realizar reuniões de revisão para obter feedback imediato dos *stakeholders*, garantindo que suas expectativas estejam alinhadas com o progresso do projeto.

Scrum Master: designar um Scrum Master para facilitar a comunicação e remover obstáculos que possam surgir durante o desenvolvimento.

Backlog Priorizado: manter um *backlog* de tarefas priorizado, permitindo a flexibilidade para adaptar-se a mudanças nos requisitos sem comprometer o andamento do projeto.

Iteração Contínua: promover a filosofia de melhoria contínua, aprendendo com cada *sprint* e ajustando o processo para otimizar a eficiência da equipe.

Ao adotar o Scrum, a equipe terá uma abordagem mais ágil e flexível para lidar com os desafios do desenvolvimento da interface, garantindo a entrega de um produto de alta qualidade dentro do prazo estipulado.

Saiba mais

Barreto, J. dos S. *et al.* **Interface humano-computador**. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo A, 2018.

Em seu segundo capítulo (pg. 21): Design de interação, podemos discutir um pouco mais sobre design e a experiência do usuário.

LEIFER, L. *et al.* **A Jornada do Design Thinking**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2019.

O capítulo 1 (pg. 36): 1.2 Por que o processo é o segredo? traz diversas explicações do Scrum.

Sobral, W. S. **Design de Interfaces** - Introdução. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2019.

No capítulo 7 (pg. 87): Design de Interfaces são mostrados os princípios do design de interface.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ABNT NBR ISO 9241-11:2011,2018**: Requisitos ergonômicos para o trabalho com dispositivos de interação visual Parte 11: Orientações sobre usabilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

NIELSEN, J. **Usability 101: Introduction to Usability**. 2012. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

NIELSEN, J. 1994. **Ten Usability Heuristics**. Disponível em: http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. Acesso em: 28 jan. 2024.

SEBOK, A.; WALTERS, B.; PLOTT, C. Integrating Human-Centered Design and the Agile Development Process for Safety and Mission Critical System Development. **Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting**, p. 1086-1090, 2017.

Aula 3

Análise de requisitos para projetos de Interface

Análise de requisitos para projetos de Interface

Este conteúdo é um vídeo!



Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Dica para você

Aproveite o acesso para baixar os slides do vídeo, isso pode deixar sua aprendizagem ainda mais completa.

Olá, estudante. Nesta videoaula, você compreenderá como se faz o levantamento de requisitos além dos métodos e técnicas para esse levantamento. Prepare-se para esta jornada de conhecimentos!

Ponto de Partida

Todo projeto que começamos, seja pessoal ou profissional, precisa de um bom planejamento, certo? Você precisa começar tendo clareza dos seus objetivos, o que você deseja resolver, quais resultados você espera e como você deve realizar o projeto para alcançar os seus objetivos. Para ter essa clareza, você precisa levantar o máximo de conhecimento possível a respeito da situação do projeto e então definir alguns requisitos, ou seja, as condições para alcançar o seu fim.

Se você fizer esse planejamento bem-feito, com informações de qualidade, você conseguirá definir requisitos adequados que vão te ajudar a alcançar o seu objetivo da melhor maneira possível e com acurácia. Todavia, se esse levantamento inicial não foi muito profundo e confiável, você poderá ter definido requisitos que são pouco assertivos e que podem levá-lo a um resultado ruim ou inadequado. Você consegue pensar em alguma situação que você já viveu em um projeto pessoal em que isso se aplica?

Quando definimos requisitos em interfaces, é importante especificar detalhes de funcionalidades, interações com o usuário, necessidades dos usuários e limitações relacionadas aos próprios usuários e, também, à interface.

Esta aula vai abordar o processo de levantamento de requisitos em um projeto de interface, como realizar esse levantamento e como identificar os requisitos adequados a um projeto, de forma que eles auxiliem em todo o restante do projeto até a obtenção de um resultado satisfatório para quem vai utilizar a interface. Como se faz o levantamento de requisitos?

Vamos Começar!

Definição de requisitos para o projeto de interfaces com o usuário

A identificação dos requisitos dos usuários não é uma lista de critérios quaisquer definidas apenas pela equipe do projeto, ela necessariamente é baseada em pesquisas e análises do contexto de uso e comportamento do público-alvo, por isso ela vem após a etapa de entendimento e especificação do contexto de uso.

É necessário aplicar pesquisas para entender o contexto de uso e os comportamentos das pessoas, para então identificar problemas, dificuldades e oportunidades de projeto, informações estas que levarão à formulação dos requisitos de projeto. Essas pesquisas, análises e identificações podem ser enriquecidas quando executadas por equipes multidisciplinares, podendo incluir o próprio público-alvo, designers, desenvolvedores, engenheiros etc., conforme o perfil do projeto e da empresa, porque ter múltiplas visões sobre a situação auxilia na maior clareza e definição detalhada dos objetivos e requisitos do projeto.

Além dos requisitos identificados por meio das pesquisas, também podem ser incluídos requisitos baseados nos princípios de usabilidade (Nielsen, 1994).

O primeiro passo para levantar requisitos para um projeto de interface é o planejamento e a aplicação de pesquisas para entendimento das situações de uso, e para isso é necessário identificar qual é o público-alvo do projeto e os cenários relacionados. Os cenários são as situações que motivam o usuário a utilizar a interface e as situações que ocorrem durante ou após o uso dela, elas incluem os objetivos dos usuários, suas necessidades, aspectos que influenciam e são influenciados pelas suas ações e as próprias ações dos usuários. E eles também podem levar em consideração aspectos de contexto de uso (características físicas, emocionais e sociais do ambiente no qual a interface está inserida).

A partir da identificação do cenário, ou possivelmente, dos cenários (plural), dá-se o início do planejamento das pesquisas para entendimento mais profundo desses cenários, e mais especificamente dos problemas relacionados a eles, ou seja, aspectos que podem ser melhorados por meio de uma nova interface ou melhoria em uma interface existente.

A pesquisa deve ouvir as pessoas que fazem parte do público-alvo a respeito de suas experiências anteriores e/ou atuais nos contextos de uso e/ou com interfaces similares (quando já existirem), suas dificuldades, seus objetivos e expectativas, bem como observar como elas se comportam nos contextos de uso identificados, o que elas fazem (passo a passo se for o caso), como elas fazem, que meios elas utilizam para alcançar seus objetivos, quais são as suas maiores dificuldades ou detalhes que poderiam ser melhorados ou facilitados. É importante também analisar características e estratégias existentes que atendem aos cenários identificados.

Após realizadas as pesquisas, todas as informações devem ser organizadas e analisadas de forma que levem ao entendimento das necessidades e oportunidades de projeto, e essa análise levará a identificação dos requisitos do projeto da interface, que devem ser alinhados com toda a equipe.

Métodos e técnicas de levantamento de requisitos centrados no usuário

Para desenvolver essas pesquisas de contexto de uso há diversos métodos e técnicas disponíveis, envolvendo escuta e observação de pessoas do público-alvo do projeto, e análises de especialistas, algumas delas em ambientes naturais, outras em ambientes controlados, algumas mais unilaterais, apenas com informações fornecidas pelas pessoas pesquisadas e outras com um envolvimento maior do pesquisador. A escolha do método adequado ao projeto vai depender dos cenários, do contexto de uso e dos objetivos da pesquisa, sendo que independentemente do caso o ideal é sempre aplicar métodos de escuta, de observação e análise, evitando aplicar apenas métodos de escuta, porque as informações dependem apenas do que as pessoas falam, sendo que os comportamentos revelam informações que muitas vezes não são ditas.

Dentre os métodos de escuta, os mais tradicionais são as entrevistas tradicionais (individuais), os grupos focais (entrevistas em grupo) e os questionários físicos ou virtuais. Dentre os métodos de observação há a simples observação de campo, a análise da tarefa e o *shadowing*. E entre alguns métodos que englobam tanto observação como escuta há as entrevistas contextuais (no contexto de uso real), os diários de uso (registros em texto e foto ou vídeo a médio/longo prazo) e os testes de usabilidade. Entre as análises especialistas (que não precisam da participação de usuários), os mais comuns para essa etapa do projeto são a análise de concorrentes/similares e o passo a passo cognitivo.

Método é o procedimento sistemático para fazer algo, e técnica é a maneira de fazer, então ambos estão relacionados, e ao apresentar um método serão também abordadas técnicas, de como aplicá-los.

Entrevista tradicional: ocorre com uma pessoa do perfil do público-alvo de cada vez. Deve ser elaborado um planejamento de perguntas conforme os objetivos da pesquisa, que será aplicado em um local definido. Neste tipo de pesquisa é recomendado dar prioridade a perguntas abertas, porque elas permitem maior exploração de aspectos qualitativos e o aprofundamento de informações a respeito de experiências, sentimentos e expectativas das pessoas.

Podem ser feitas perguntas sobre opinião, gostos, experiências que a pessoa já viveu, sentimentos, objetivos, expectativas e sugestões. É recomendado evitar perguntas hipotéticas, porque elas podem trazer dados incoerentes, uma vez que esse tipo não se trata de um fato que ocorreu, sendo assim a pessoa não sabe como será o seu comportamento real, ela apenas imagina.

Esse tipo de método é muito bom para entender pensamentos, resultados, sentimentos e opiniões com profundidade, e para isso é recomendado explorar perguntas que abordem o “como” e o “porquê” das coisas, esse tipo de questão pode trazer várias ideias e informações úteis para a identificação de requisitos.

Grupo focal: é como se fosse uma reunião ou uma entrevista em grupo, porque é realizada com um grupo de pessoas de mesmo perfil de público-alvo, de forma que todos respondem e discutem as questões juntos. O interessante neste tipo de método é que ele permite que as pessoas cheguem a consensos ao trocar ideias, e pode ajudar uma as outras a lembrarem de mais coisas e complementar informações, trazendo mais informações em menos tempo. Aqui também é recomendado fazer perguntas abertas que abordem os “como” e “por que”, mas também podem ser feitas perguntas que levem a discussões e reflexões do grupo a respeito de opiniões ou aspectos nos quais pode se querer chegar a um consenso.

Também podem ser feitas perguntas a respeito de opiniões, gostos, experiências que as pessoas já viveram, sentimentos, objetivos, expectativas e sugestões. O maior cuidado que deve ser tomado em grupos focais é o de não deixar uma pessoa influenciar a outra ou poucas pessoas se sobressaírem na participação em relação a outras, portanto o moderador que vai aplicar a pesquisa precisa conduzir muito bem as perguntas e as discussões de forma que todos participem e ninguém se sinta constrangido ou julgado.

Questionário: é o tipo de pesquisa com usuários cujo método é mais fácil, barato e rápido de aplicar, por isso é utilizado com alta frequência em diversas situações. Aqui, a prioridade deve ser de perguntas fechadas e objetivas, de forma que as pessoas consigam responder mais facilmente, além disso ao solicitar que a pessoa descreva sua resposta, ela pode fornecer muito menos informações do que se ela fosse falar sobre ela. Isto não significa que não podem ser feitas perguntas abertas, mas dar prioridade a perguntas fechadas ajuda as pessoas a responderem mais rápido e não se cansarem. No entanto, é preciso planejar bem as perguntas e as opções de resposta de forma que as pessoas encontrem a resposta mais adequada, que não a leve a responder algo pouco verdadeiro, também é importante tomar cuidado na maneira de fazer as perguntas e de colocar as respostas para que elas não influenciem a uma resposta específica.

Existem vários tipos de questionários, como, por exemplo: perfil, emoções e satisfação, cada um deles com objetivos específicos. Eles podem ser usados para pesquisas quantitativas (saber quantas pessoas possuem, fazem ou pensam algo etc.), ou para pesquisas qualitativas (saber por que as pessoas fazem algo, suas preferências, objetivos etc.).

Observação de campo: é um método relativamente simples para execução, mas que exige um bom conhecimento e sensibilidade para interpretar as situações e o comportamento humano. Ela consiste na observação dos comportamentos das pessoas em um contexto específico, sem interferência na situação, ela pode ser feita pessoalmente ou por meio de gravação ou transmissão de vídeo. O objetivo é entender como as pessoas se comportam, o que elas fazem e

como, ao observar esses aspectos, é possível perceber dificuldades que as pessoas têm durante a interação, e oportunidades de melhoria de um produto, local ou processo.

Assim como nos métodos anteriores, é importante ter um planejamento com os objetivos da observação e os aspectos que serão observados, para fazer anotações relacionadas com foco nos objetivos do projeto.

Análise da tarefa: é muito similar à observação de campo, mas ela consiste em mapear o passo a passo do uso de algo, ou seja, o objetivo da observação é entender todos os passos (tarefas) dos usuários para identificar as necessidades e as oportunidades em cada passo, bem como entender os modelos mentais das pessoas. O resultado é de fato a estruturação de um passo a passo detalhado, com indicações dos comportamentos e itens utilizados em cada passo, bem como as maiores dificuldades e oportunidades em cada um.

Shadowing: similar à observação de campo e à análise da tarefa, ele consiste em acompanhar uma pessoa durante um período de tempo seguindo os seus passos, literalmente como sendo uma sombra da pessoa. É um método muito bom para praticar empatia, se colocar no lugar da pessoa, e perceber detalhes do contexto real que podem ser difíceis de perceber em uma observação pontual.

Entrevista contextual: é uma mistura entre a entrevista tradicional e a observação de campo, ela consiste em realizar a entrevista no contexto real ao qual ela está relacionada, logo permite que o pesquisador observe comportamentos e o ambiente real ao mesmo tempo em que faz perguntas à pessoa. É um método bem rico no aspecto de identificar aspectos do contexto real e ainda entender os motivos e aspectos relacionados ao falar com as pessoas.

Diário de uso: é um método baseado em perguntas e registros de imagem (foto ou vídeo) fornecidos pelo usuário, em acompanhamento a médio ou longo prazo. É um ótimo método para investigar contextos que são influenciados ou compostos por situações diversas que podem variar ao longo do tempo, porque permite acompanhar o que ocorre nessas diferentes situações. No planejamento devem constar perguntas e solicitações de registros de imagens que podem ser feitas diariamente ou em situações específicas, dependendo do objetivo, esse diário pode ser entregue fisicamente para a pessoa responder por escrito em um papel ou caderno, por exemplo, ou digitalmente, para a pessoa responder via formulário virtual ou comunicação via mensagem de texto ou áudio diretamente com o pesquisador.

Teste de usabilidade: é um método bem completo, inclui métodos de entrevista, questionário e observação, pode ser aplicado em contexto real ou em um ambiente controlado. O objetivo é simular uma situação de uso específica e pedir para a pessoa vivenciá-la, utilizando a interface investigada, no caso, para identificar problemas de usabilidade, por meio da observação dos comportamentos e das métricas de usabilidade (eficácia, eficiência e satisfação), sendo que a satisfação normalmente é coletada por meio de questionário. Apesar desse método ser mais aplicado para avaliar um produto na etapa de protótipo do projeto ou do produto final, ele também pode ser aplicado para identificar requisitos de usabilidade para o projeto, ao avaliar

uma interface que se deseja melhorar ou interfaces concorrentes que podem servir como base para identificar oportunidades para um novo projeto.

Card sorting. é um método que dispõe para o usuário todas as funcionalidades ou elementos da interface em cartões (papéis) separados e solicita que ele os organize da forma que mais fizer sentido, ele pode ter um direcionamento para organizar um menu, ou telas específicas ou pode ser livre. É um método muito útil para entender o modelo mental dos usuários e a organização que fará mais sentido para eles entenderem as informações e encontrarem o que procuram com facilidade.

Análise de concorrentes/ similares: é um método no qual um especialista em usabilidade e interface identifica todas as interfaces similares a interface do projeto que será desenvolvida, seleciona as mais relevantes e as analisa em profundidade, mapeando as suas funcionalidades, comportamentos, objetivos dos usuários aos quais atendem, diferenciais com relação umas às outras e aspectos positivos e negativos de cada uma delas. Para essa análise, podem ser feitas tabelas comparativas de funcionalidades, tabelas que relacionem os objetivos dos usuários e a quais cada uma delas atende, podem ser feitas listas de diferenciais e aspectos positivos e negativos, análise dos princípios de usabilidade e heurísticas de cada uma, e por fim a análise mais importante, que é a identificação de aspectos que as interfaces atuais não atendem ou não atendem muito bem e, portanto, são oportunidades para o desenvolvimento de uma nova interface.

Passo a passo cognitivo: este método é bem similar a análise da tarefa, todavia, ao invés de ser realizada pelo usuário e observada pelo especialista, ela é aplicada e analisada pelo próprio especialista, como um exercício de empatia e simulação das ações do usuário. Para a sua aplicação, é preciso identificar quais os objetivos e motivações dos usuários e então executar todos os possíveis caminhos de ações que o usuário pode executar, se colocando em seu lugar e imaginando o que ele faria e pensaria. Este método permite analisar a sequência de ações para prever funcionalidades e localização de itens na interface, mas sempre deve ser verificada posteriormente aplicando métodos com a participação de usuários reais.

Siga em Frente...

Objetivos da definição de requisitos no projeto de interfaces

A definição de requisitos de projeto de interface é útil para conduzir todo o desenvolvimento dele, no início para a formulação do briefing do projeto (objetivos, formato e requisitos), para a geração de ideias coerentes com as necessidades reais das pessoas a quem o projeto é destinado, e durante o desenvolvimento para tomar decisões e avaliar o projeto com relação a sua adequação aos requisitos identificados. Dessa forma, o processo do projeto conduzirá a uma solução de interface adequada aos objetivos.

Os requisitos também auxiliam no alinhamento da equipe do projeto, de forma que todos tenham as mesmas informações e compartilhem dos mesmos critérios para o desenvolvimento da interface, o que facilita e agiliza tanto o processo como a comunicação.

Planeje as pesquisas com calma, analisando bem os objetivos no projeto, de forma que você possa escolher os mais adequados conforme objetivos, tempo disponível, acesso às pessoas e ao contexto e capacidade de análise. Então descreva o planejamento e aplique um “pré-teste”, para ver se as perguntas e objetivos funcionam e quanto tempo leva, faça os ajustes necessários e aplique. Ao analisar os resultados para identificar os requisitos, analise as correlações entre as informações e tente ver o que não é evidente bem como detalhes que podem fazer a diferença em um novo projeto.

Vamos Exercitar?

Imagine que você foi contratado em uma empresa de mapeamento e monitoramento de grandes áreas plantadas, para desenvolver um software de registro e acompanhamento da evolução e saúde das plantações por meio de dados e imagens coletados por drones e registrados pelos agrônomos. Como você identifica os requisitos desse projeto? Que tipos de métodos você aplica para levantar os requisitos?

Resposta

Em primeiro lugar vou identificar quais informações os agricultores e agrônomos precisam para monitorar a plantação e cada tipo de cultura, por meio de entrevistas tradicionais com pessoas que cultivam diferentes tipos de plantas.

Feito isso, vou ao local da plantação fazer um *shadowing* com um agrônomo ou outra pessoa que seja responsável por uma plantação para verificar no seu dia a dia como ele analisa o solo, as plantas, o clima etc., e como ele registra e analisa essas informações.

Também vou observar como é feito o mapeamento com os drones, quanto tempo leva, que informações coletam etc. Então, vou analisar todos os dados, identificar quais as principais dificuldades atuais no processo de mapeamento e monitoramento das plantações, assim como os objetivos e as expectativas dos envolvidos, se possível verificando os resultados das pesquisas com eles e com as pessoas da equipe do projeto, para então, juntos, definirmos os requisitos do projeto da interface do novo software.

Os requisitos poderiam ser, por exemplo, a automatização do reconhecimento de imagens por tipos de plantas, geração de gráficos a partir dos dados, do banco de dados para análises de evolução, informações fáceis de interpretar, permitir a coleta de imagens junto a informações de saúde de plantas etc.

Saiba mais

LEIFER, L. *et al.* **A Jornada do Design Thinking**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2019.

O capítulo 1 (pg. 50) – itens 1.2 e 1.3, Como formular uma boa declaração de problema, traz diversas explicações do requisitos.

SOBRAL, W. S. **Design de Interfaces** - Introdução. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2019.

Capítulo 3 (pg.34) - Usabilidade, Comunicação e Semiótica. É um texto que traz complementação sobre o design de interfaces com seus levantamentos de requisitos.

Existem questionários padrão de usabilidade, que são mais comumente utilizados para avaliação da usabilidade de um produto, como o SUMI, por exemplo, leia sobre ele em: <http://sumi.uxp.ie/en/index.php>. Acesso em: 01 fev. 24.

Referências

NIELSEN, J. 1994. Ten Usability Heuristics. Disponível em:

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html. Acesso em: 28 jan. 2024.

Aula 4

Especificação e projeto de Interfaces

Especificação e projeto de Interfaces

Este conteúdo é um vídeo!



Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Dica para você

Aproveite o acesso para baixar os slides do vídeo, isso pode deixar sua aprendizagem ainda mais completa.

Olá, estudante. Nesta videoaula, você compreenderá os conceitos de Personas, Mapa de Empatia, Cenários, Mapa de Jornada e Mapa de História do Usuário para desenvolver melhor uma interface. Prepare-se para esta jornada de conhecimentos!

Ponto de Partida

Para o desenvolvimento de uma interface adequada às pessoas que irão utilizá-la, você sabe que precisamos, antes de mais nada, conhecê-las muito bem. Para isso é necessário aplicar pesquisas com o objetivo de levantar dados a respeito de suas características e comportamentos, analisar seus objetivos e necessidades e, principalmente, compreender quais são os principais problemas que elas precisam resolver.

Mas como organizar informações de pesquisas que muitas vezes são complexas e densas? Como selecionar as informações mais importantes e torná-las fáceis de acessar durante todo o projeto?

Esta aula irá capacitá-lo a organizar os dados levantados em pesquisas com usuários, por meio de técnicas e ferramentas que auxiliam na tradução dos dados de pesquisa em requisitos e insights para o projeto da interface.

Por exemplo, você aprenderá como transformar os dados coletados sobre o perfil do usuário em personas, que são personagens fictícios construídos a partir dos usuários reais, e que representam de forma clara e concisa as principais características dos diferentes públicos que irão interagir com sua interface. Você descobrirá como os mapas de empatia podem ser úteis para representar de forma visual todas as necessidades de seus usuários, descrevendo o que eles pensam, sentem, falam e fazem. Você saberá como criar mapas de jornadas, uma ferramenta muito útil para ajudar a mapear a rotina de seus usuários, descrevendo todo o processo pelo qual eles têm que passar para atingir um determinado objetivo.

Todos os dados coletados sobre os usuários, consolidados em forma de personas, mapas e jornadas, as tornam ferramentas fundamentais utilizadas durante todo o projeto da interface. Elas ajudarão a equipe de desenvolvimento a ter uma visão clara e precisa do usuário, facilitando as tomadas de decisão durante todo o projeto e o compartilhamento de informações com o restante da equipe.

Apresentaremos as técnicas e as ferramentas mais utilizadas para especificar os usuários da nossa interface e as situações relacionadas aos seus comportamentos e interação com o produto.

Vamos compreender quais técnicas devemos usar?

Vamos Começar!

Análise de cenários, tarefas e mapas de jornadas

A análise de cenários, tarefas e jornada são técnicas para auxiliar no entendimento das situações relacionados ao uso da interface, comportamentos das pessoas, ordem das ações das pessoas, fatores de influência, lógica dos comportamentos e consequências para identificação de problemas e oportunidades de melhoria da interação e projeto da interface. Em seguida, serão apresentadas as respectivas técnicas.

Cenários de uso: é uma narrativa das possíveis situações de uso que podem ocorrer com os usuários durante o uso da interface ou das situações que podem influenciar este uso. Normalmente, os cenários são descritivos em formato de narrativa, contando a motivação para a situação ocorrer, a situação e o resultado, contendo alguns detalhes de interação com a interface. Os cenários permitem prever, a partir de pesquisas, situações comuns, incomuns e críticas, de forma a prevenir problemas e dificuldades em cada um destes momentos no projeto da interface. (CYBIS *et al.*, 2007).

Storyboarding / narrativa gráfica: é muito similar ao cenário de uso, o objetivo é o mesmo, mas também serve para prever, a partir de pesquisas, situações comuns, incomuns e críticas, de forma a prevenir problemas e dificuldades em cada um destes momentos no projeto da interface. A diferença está no formato, porque neste caso a narrativa é gráfica, ilustrada, bem similar a um *storyboard* de filmes ou histórias em quadrinhos (CYBIS *et al.*, 2007).

Storytelling: é a arte de contar histórias, com uma narrativa interessante que prende a atenção das pessoas. Esta pode ser uma ferramenta muito eficiente para comunicar à equipe as informações e os dados coletados em campo sobre os usuários de uma forma mais lúdica, que vai gerar empatia com o usuário. No lugar de descrever seus usuários de forma geral, a partir de dados demográficos, necessidades e motivações, cria-se uma narrativa na qual o usuário passa a ter um nome, uma personalidade, problemas e situações que ele vivencia e as necessidades que serão posteriormente atendidas pelo produto que será desenvolvido.

O uso de *storytelling* certamente ajudará a equipe de projeto a compreender os problemas enfrentados pelas pessoas e a identificar as oportunidades de melhorias na interface a partir da perspectiva do usuário.

Contextos de uso: essa técnica envolve identificar e mapear os aspectos relevantes do ambiente de uso da interface que podem influenciar o seu uso de alguma forma, podendo incluir: temperatura, ruídos, iluminação, vibração, valores, motivações, grupo cultural, entre outros. É uma técnica útil para entender os aspectos que podem e não podem ser controlados pelo projeto e

que a interface pode levar em consideração para melhorar a experiência dos usuários. (MAGUIRE, 2001).

Jornada do usuário: é uma ferramenta que mapeia as ações dos usuários passo a passo, seus sentimentos em cada momento (Figura 1), os meios utilizados para interagir com a interface, e as dificuldades que podem ocorrer em cada passo, para identificar oportunidades de projeto a fim de melhorar o sentimento e a experiência dos usuários em cada etapa de interação com a interface.

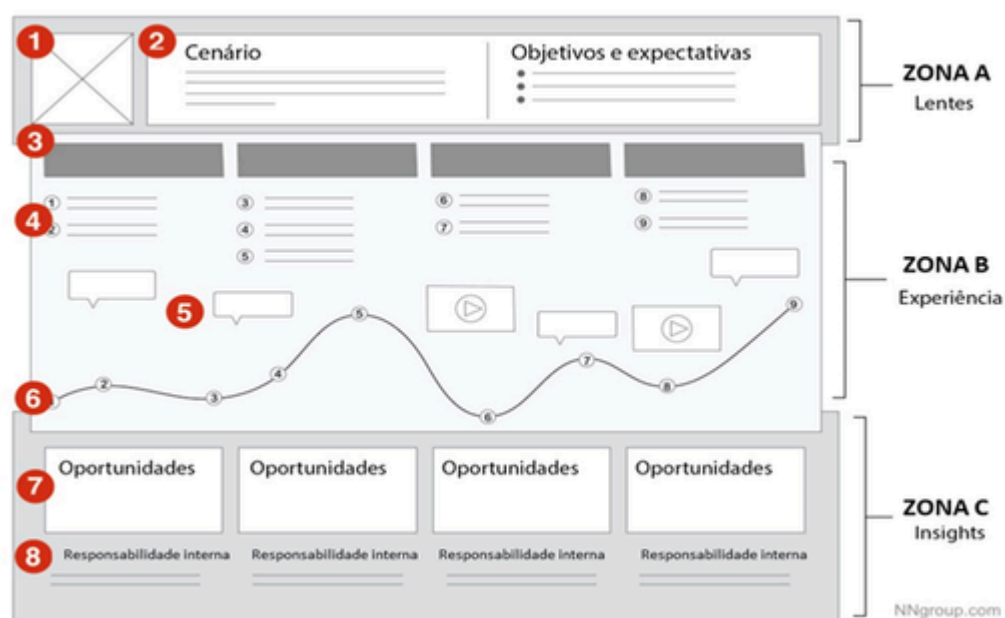


Figura 1 | Jornada do usuário segundo Kaplan (2016). Fonte: traduzido de KAPLAN, 2016.

Zona A: determina o escopo da jornada, definindo uma (1) Persona (quem) e o (2) Cenário (o que) será examinado.

Zona B: é a visualização da experiência do usuário que inclui (3) fases da jornada e as (4) ações, (5) pensamentos e a (6) experiência emocional do usuário ao longo da jornada, que podem ser complementadas com citações e vídeos dos usuários coletados durante a pesquisa.

A Zona C vai depender dos objetivos de negócio que o mapa suporta. Ela descreve os insights e os pontos problemáticos descobertos, e as (7) oportunidades para se concentrar no futuro, bem como (8) a responsabilidade interna.

Mapeamento de história do usuário: os mapas de história do usuário são muito utilizados em metodologias ágeis para o planejamento das funcionalidades do produto. Eles apresentam uma visão geral de como o produto será utilizado, destacando as possíveis interações do usuário com a interface ao longo de sua jornada para atingir seu objetivo (Figura 2).

O mapa de história do usuário destaca três categorias de ações dos usuários, que possuem diferentes níveis de detalhes (KALEY, 2021):

Atividades: são as ações descritas de forma mais geral, representam as tarefas que os usuários pretendem executar ao utilizar o produto.

Etapas: são as subtarefas específicas que serão executadas pelo usuário para realizar as tarefas descritas nas atividades acima.

Detalhes: descrevem de maneira mais detalhada cada uma das interações que o usuário terá com a interface para completar as etapas descritas acima.

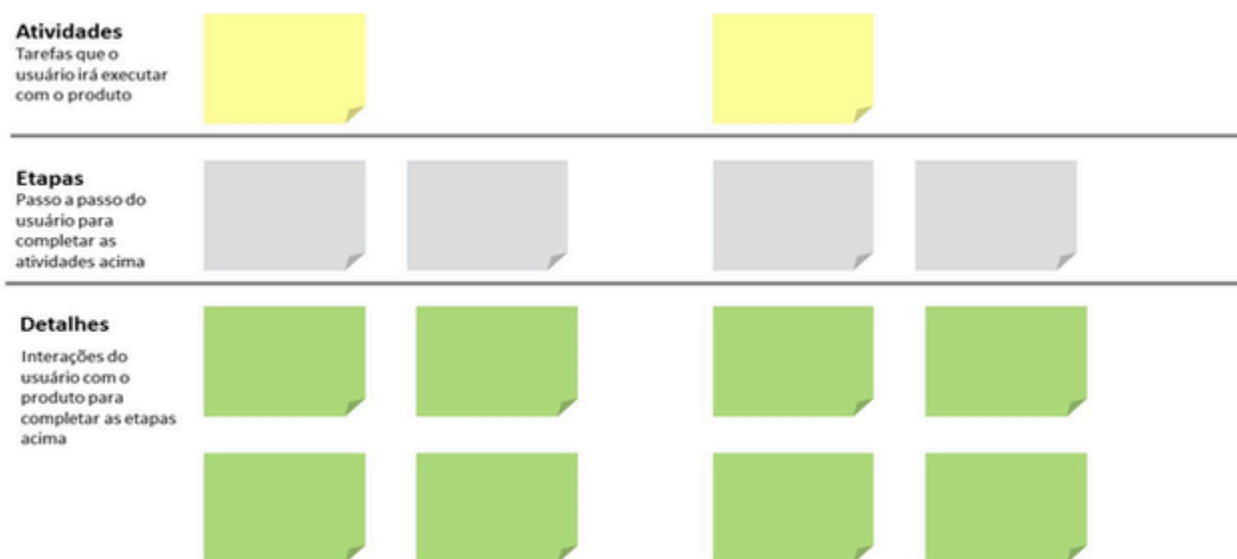


Figura 2 | Mapa de história do usuário.

Conseguir ler informações das pesquisas, interpretar e traduzir por meio de técnicas e ferramentas, como essas apresentadas, ajuda muito no entendimento e no processo de identificação de oportunidades para o desenvolvimento da interface.

Entenda quais são os objetivos da interface e da etapa inicial do projeto, escolha a técnica que vai trazer as informações mais úteis para você e estruture as informações das pesquisas que você aplicou nessas técnicas, elas lhe ajudarão na definição dos requisitos do projeto e, também, na geração de ideias para a interface.

Perfil de usuários, personas

Agora, traremos as técnicas e as ferramentas que organizam as informações coletadas sobre as características e perfil dos usuários, que estão direta e indiretamente relacionados ao uso do produto e à interação com a interface.

Siga em Frente...

Personas

Personas são a criação de perfis de pessoas fictícias, para representar de forma genérica o público-alvo de um produto. Este perfil pode conter informações de características pessoais, personalidade, dados demográficos, gostos, profissão, comportamentos, hobbies, motivações, história, dificuldades etc. (CYBIS *et al.*, 2007).

Para criar uma persona, você deve coletar dados de pesquisas de análise de perfil, características e comportamentos humanos, por meio de entrevistas, questionários e observação. A partir da coleta desses dados, você vai levantar quais são as características mais comuns que foram identificadas para montar um personagem, com as informações mais relevantes para a experiência com o produto que está sendo projetado.

Esta é uma técnica muito útil para visualizar e gerar empatia com os usuários, pois ela ajuda a equipe a compreender quais são os seus reais comportamentos, necessidades e objetivos. As personas irão guiar todo o processo de ideação de soluções, permitindo que o resultado final possa ser uma interface que vai oferecer a melhor experiência possível a seus usuários. As personas também poderão ser utilizadas durante a etapa de avaliação de usabilidade, a fim de auxiliar a definir o perfil dos participantes que serão recrutados para as pesquisas.

Identificação de *stakeholders*: são as pessoas que têm algum interesse na interface, podem influenciar ou ser influenciadas por ela, podendo incluir toda a equipe do desenvolvimento do projeto, pessoas que provêm os recursos para o seu desenvolvimento, que irão finalizá-lo, vendê-lo, usá-lo e descartá-lo (quando for o caso), sendo que cada uma delas possui objetivos diferentes com a interface. O mapeamento de *stakeholders* é utilizado justamente para identificar quem são essas pessoas, quais são as suas características, qual é a sua relação e envolvimento com a interface, bem como seus objetivos com ela (MAGUIRE, 2001).

Mapa de empatia: é uma ferramenta útil para organizar atitudes e sentimentos dos usuários, e entendê-los com mais profundidade. No mapa devem ser preenchidas informações a respeito do que as pessoas pensam, sentem, ouvem, veem, dizem e fazem com relação ao problema ou ao cenário (situação) na qual a interface será inserida. A Figura 3 ilustra um exemplo desta ferramenta criada por Dave Gray, fundador da XPlane.

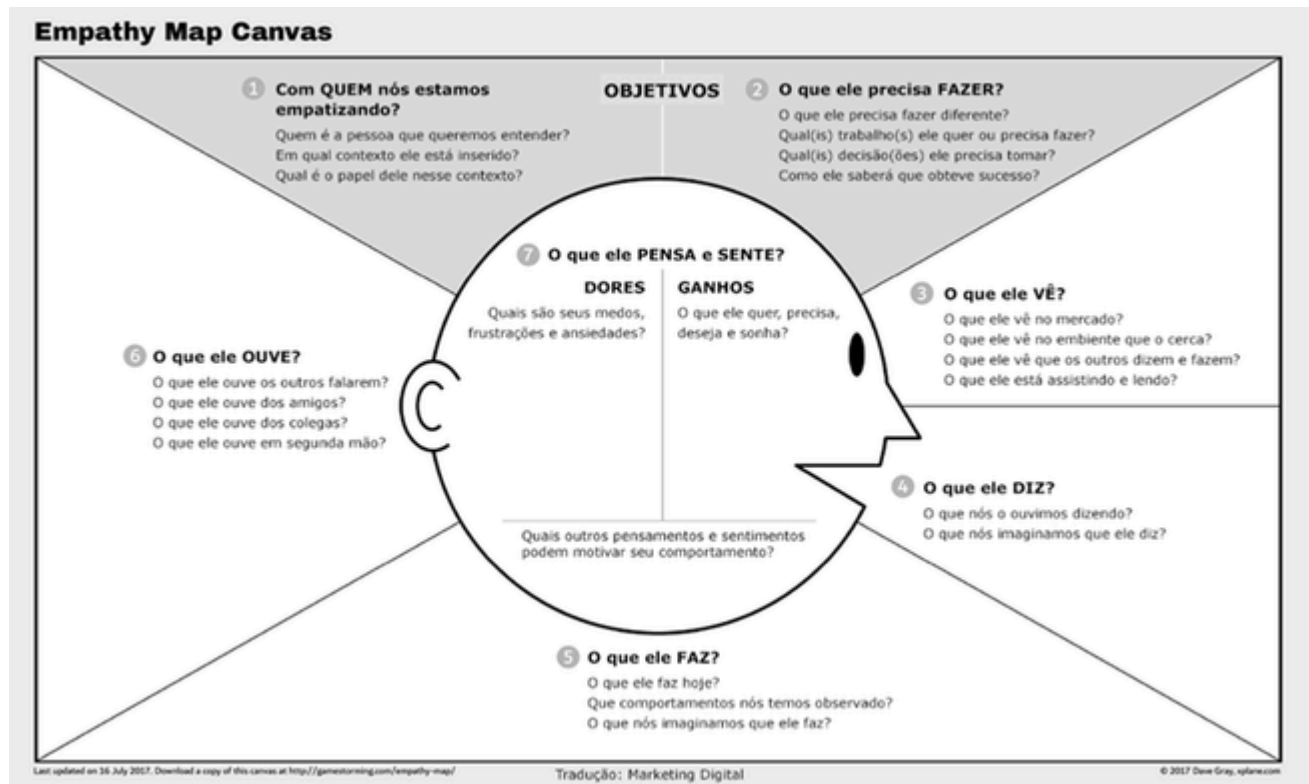


Figura 3 | Canvas de mapa de empatia. Fonte: Marketing digital (<https://controllf5mkt.com.br/blog/mapa-de-empatia-atualizado/>).

Técnicas de especificação de usuários

O objetivo das técnicas e ferramentas de especificação de usuários é estruturar dados reais de pesquisas de forma clara e objetiva, relacionando características e ações dos usuários, a fim de entendê-los melhor, auxiliando no processo de empatia e identificação das oportunidades de como melhorar as suas experiências.

Existem diversas técnicas de especificação (ou de síntese), em usabilidade, Design Centrado no Humano (DCH), Design Centrado no Usuário (DCU) e Experiências do Usuário (UX).

Apresentaremos algumas das mais comuns, divididas entre usuários e suas jornadas (Figura 4). No primeiro caso serão apresentadas técnicas e ferramentas a respeito da especificação dos usuários em si, suas características, motivações e necessidades, como, por exemplo, personas e mapas de empatia. No segundo caso, serão apresentadas técnicas e ferramentas a respeito de contextos e cenários relacionados aos comportamentos e interações das pessoas com a interface, como, por exemplo, construção de cenários, mapas de jornadas e mapas de história de usuários.



Figura 4 | Ferramentas para especificação de usuários e suas jornadas.

Vamos Exercitar?

Você trabalha em uma empresa de produção de vestuário para jovens e adultos. Essa empresa possui fábrica própria no Brasil, uma loja virtual e dezenas de lojas físicas espalhadas por todo o território nacional, além de depósitos de estoque e distribuição em capitais estratégicas. Atualmente, a organização está com um alto número de peças em estoque que não foram vendidas (encalhadas), e, como a maioria das peças é única, elas não estão no site e, portanto, sua venda se torna muito difícil.

Uma das principais dificuldades é a alocação de estoque, ou seja, a redistribuição conforme as demandas de cada estado. Isto ocorre porque são muitas peças diferentes e, também, porque há uma grande dificuldade de entender as necessidades dos clientes, quais produtos, cores e estampas eles mais buscam, compram e trocam.

A empresa quer desenvolver um sistema que auxilie na gestão de projeto de novas coleções, produção e logística baseado nas necessidades e expectativas de seus clientes, para não perder tempo e dinheiro desenvolvendo produtos que as pessoas não querem e/ou não precisam. Quais seriam as ferramentas ideais para utilizar nesta situação? Como você as aplica?

Resposta

Neste caso o primeiro passo, é preciso entender com profundidade quem é o público-alvo da empresa. Para isso, devem ser aplicadas pesquisas de perfil por meio de questionários, entrevistas e observação de campo. Esses dados podem ser registrados e então organizados em personas, que representem os perfis dos clientes e mapas de empatia, que permitam entender como as pessoas pensam e veem as roupas da marca.

A partir dessas informações levantadas, podem ser analisados dados de vendas, trocas e estoques da empresa, a fim de identificar os itens mais apreciados pelos clientes e os itens problemáticos.

Também podem ser aplicados diários de uso para entender as ocasiões de utilização de cada tipo de peça e o processo de cuidado (lavagem, secagem, acabamento e armazenagem das roupas) nas casas das pessoas.

Podem ser estruturados contextos de uso para entender em quais ocasiões as pessoas usam cada tipo de roupa, quais são as situações mais comuns em cada época do ano, quais os aspectos físicos e emocionais relacionados a cada uma delas, o que incentiva as pessoas a buscar determinados tipos de peça, e como é o armário, o ambiente e o processo de cuidado dessas peças nas casas das pessoas.

Saiba mais

LEIFER, L. *et al.* **A Jornada do Design Thinking**. Disponível em: Minha Biblioteca, Editora Alta Books, 2019.

Capítulo 1 (pg.26) - Como proceder ao criar uma persona? Existem diferentes maneiras de criar personas. É importante imaginá-las como uma “pessoa real”. Utilize este texto para incrementar o seu conhecimento.

Capítulo 1 (pg.28) - Como desenvolver empatia por um usuário em potencial? Mapas de empatia.

Confira métodos, técnicas e ferramentas de design de serviços, que também podem ser úteis no projeto de interfaces, organizados de forma bem didática no site: <https://servicedesigntools.org>. Acesso em: 01 fev. 24.

Referências

CYBIS, W.; BETIOL, A. H.; FAUST, R. **Ergonomia e Usabilidade**: conhecimentos, métodos e aplicações. São Paulo: Novatec Editora, 2007.

KALEY, A. **Mapping User Stories in Agile**. 2021. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/user-story-mapping/>. Acesso em: 01 fev. 2024.

MAGUIRE, M. Methods to support human-centered design. **International Journal of Human-Computer Studies**, v. 55, p. 587-634, 2001.

MAGUIRE, M. Context of Use within usability activities. **Int. J. Human-Computer Studies**, v.55, p.453-483, 2001.

Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Este conteúdo é um vídeo!



Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Dica para você

Aproveite o acesso para baixar os slides do vídeo, isso pode deixar sua aprendizagem ainda mais completa.

Olá, estudante. Nesta videoaula você, verá uma síntese de um tutorial de jornada de usuário e ferramenta de Design Thinking. Prepare-se para esta jornada de conhecimentos!

Ponto de Chegada

Tutorial de jornada do usuário

Objetivo: detalhar como fazer a jornada do usuário passo a passo.

Estruture uma jornada do usuário e preencha passo a passo.

1 – Persona (Qual é a persona ou o perfil de usuário que você vai considerar nesta jornada?).

2 - Cenário de uso específico (Qual é a situação na qual você vai especificar o processo e as ações dos usuários?). Objetivos e expectativas do usuário (Quais são os objetivos e as expectativas dos seus usuários neste cenário específico?).

3 – Fases da jornada (Quais são as fases da interação do usuário com a interface?).

4 – Ações/tarefas (Descreva cada ação do usuário, e organize-as de forma lógica. Responda: como elas ocorrem no cenário e na etapa específica?).

5 – Comentários (O que os usuários dizem em cada etapa?).

6 - Pontos de contato e sentimentos (Nos quadros abaixo das ações indique: em qual dessas ações o usuário entra em contato com a interface? E como eles se sentem?).

7 – Oportunidades (Refleta: quais são as oportunidades que temos para melhorar a interação e a experiência dos usuários com a interface em cada um destes momentos?).

Toda técnica ou ferramenta de especificação deve ser baseada em dados de pesquisas com os usuários, dados reais, não use dados fictícios, inventados e nem se baseie apenas em suas próprias experiências.

Uma ferramenta muito utilizada pela d.school de Stanford durante o processo de Design Thinking são as perguntas '*How Might We...*?', ou HMW, de sua sigla em inglês.

Estas perguntas '*Como nós poderíamos...*?' são utilizadas para reformular os insights e problemas encontrados na fase da descoberta com o objetivo de facilitar o *brainstorming* em busca de soluções inovadoras.

Analisando cada componente da pergunta '*Como nós poderíamos...*?', podemos destacar:

- Como: indica que há diversas maneiras diferentes de responder a essa pergunta.
- Nós: indica que é um esforço de equipe, várias pessoas pensando juntas.
- Poderíamos: indica que uma solução é possível de ser encontrada.

Uma pergunta 'Como nós poderíamos...?' bem formulada deve ser ampla o suficiente para permitir que diversas soluções possam ser exploradas, mas ao mesmo tempo restringir, para que seja um ponto de partida sólido para iniciar o *brainstorming* de soluções.

Por exemplo, imagine que você vai desenvolver uma interface com o usuário para um app de uma operadora de cartão de crédito. Ao pesquisar com eles sobre seus hábitos de consumo, você descobre que o grupo de clientes acima de 60 anos não se sente seguro em fazer suas compras online com cartão de crédito, pois eles têm medo de que os dados de seu cartão sejam roubados. Você decide então reformular o problema do usuário na forma de perguntas 'Como nós poderíamos...?'

1) 'Como nós poderíamos ajudar os clientes acima de 60 anos a usar seu cartão de crédito para comprar online?' - Essa pergunta é muito ampla, a equipe poderá ficar um pouco perdida e sem foco na busca de soluções.

2) 'Como nós poderíamos desenvolver um cartão de crédito para idosos que fosse acionado por voz e trocasse seu número cada vez que fosse utilizado?' - Essa pergunta é muito específica e está direcionada para uma única possível solução.

3) 'Como nós poderíamos apoiar as pessoas acima de 60 anos para que elas se sentissem seguras e confiantes para usar um cartão de crédito em suas compras online?' - Essa pergunta tem o equilíbrio correto, pois é focada em aumentar a sensação de segurança e confiança do usuário, indicando um ponto de partida para a discussão e, ao mesmo tempo, é ampla o suficiente para permitir que a equipe pense em diversas soluções que poderiam atender esse problema.

Pense em situações de projetos nas quais você pode empregar essa técnica e procure praticar esta reflexão com sua equipe.

Aqui cabe uma reflexão: ao participar do projeto de um novo produto ou de uma nova *feature* para um produto, como é o seu processo de desenvolvimento das interfaces? Você parte imediatamente para o projeto e a programação ou primeiro faz uma pesquisa com os usuários finais para compreender quais são seus problemas e necessidades? Você explora diversas ideias, constrói protótipos para concretizar suas soluções e testa suas hipóteses com o usuário? Você já aplicou a abordagem do Design Thinking, ou alguma de suas atividades, em algum de seus projetos de interfaces? Em qual etapa? Qual foi o resultado?

É Hora de Praticar!

Este conteúdo é um vídeo!



Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Você faz parte da equipe de desenvolvimento de novos projetos de uma grande multinacional fabricante de eletrodomésticos. A empresa tem uma linha de produtos que está no mercado há cerca de três anos e é um sucesso de vendas, com exceção do forno de micro-ondas. Esse produto tem, desde o seu lançamento, um histórico de queixas de usuários que consideram a operação do painel muito difícil, gerando muitas reclamações no serviço de atendimento ao cliente. A empresa vai lançar novas versões para os produtos dessa linha e o forno de micro-ondas precisará passar por um reprojeto total da interface do seu painel. A sua tarefa é coordenar a primeira etapa do processo de Design Thinking para esse projeto. Quais atividades você deverá executar nesta etapa de pesquisa exploratória sobre o usuário e seu contexto?

- Como desenhar uma persona?
- Como compreender a jornada de um usuário?
- Com as ferramentas disponíveis para jornadas do usuário, conseguimos construir boas interfaces?

Nesta primeira etapa de descoberta, o seu objetivo é compreender o perfil e as necessidades dos usuários do forno de micro-ondas. Inicialmente, levante, junto à sua empresa, o perfil do usuário do produto, como dados demográficos, comportamentos, necessidades e objetivos. Como é o reprojeto de uma interface que já existe, você deve incluir em sua coleta de dados informações sobre o uso do produto atual. Procure entender quais são as principais reclamações e dificuldades dos usuários com o micro-ondas que está no mercado.

Você pode encontrar muita informação junto ao serviço de atendimento ao consumidor da sua empresa, pois é um setor que tem um histórico dos atendimentos com as principais dúvidas dos clientes. Você também pode buscar informações na internet, já que muitos consumidores costumam publicar comentários e até vídeos com avaliações de produtos em redes sociais e websites especializados, que atuam como um canal de comunicação entre consumidores e empresas.

Faça visitas a lojas de vendas de eletrodomésticos e procure conversar com vendedores e clientes para entender o comportamento do consumidor no uso do forno de micro-ondas. Procure visitar as pessoas em suas casas e observe como elas utilizam esse produto. Faça uma análise da interface de micro-ondas dos concorrentes que são bem avaliados pelo consumidor e procure identificar quais soluções de projeto contribuem para a usabilidade da interface de seus painéis. Converse com as equipes de marketing, engenharia e design da sua empresa para compreender qual é a visão atual sobre o micro-ondas e como eles imaginam que o novo painel deverá ser, tanto em termos de funcionalidades quanto em termos de usabilidade.

Essas são algumas das atividades que você poderá realizar em busca de informações sobre o usuário e seu contexto. Com todos esses dados coletados, você e a sua equipe estarão prontos

para avançar para a próxima etapa do processo de Design Thinking, que será de análise, síntese e consolidação dessas informações.

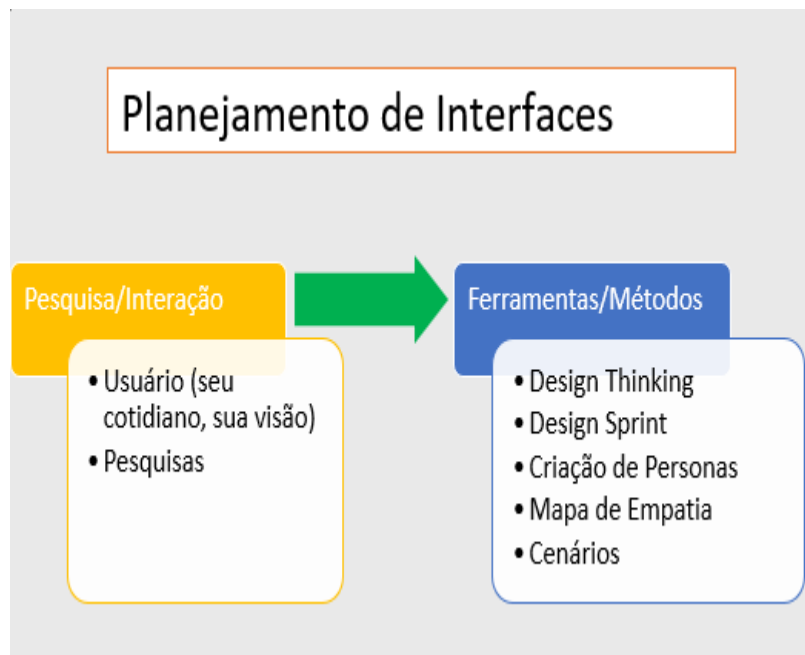


Figura | Síntese dos conteúdos abordados durante os estudos

KALEY, A. **Mapping User Stories in Agile**. 2021. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/user-story-mapping/>. Acesso em: 01 fev. 2024.

KNAPP, J.; ZERATSKY, J.; KOWITZ, B-. **Sprint**: o método usado no google para testar e aplicar novas ideias em apenas cinco dias. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.